Started on	Friday, 10 May 2024, 6:01 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 10 May 2024, 6:27 PM
Time taken	25 mins 58 secs
Marks	16.00/20.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este tensiunea de alimentare pentru ATMega324p

a. 1.8V - 3.3V

b. 1.8V - 5V ✔

c. 1.8V - 12V

d. 3.3V - 12V

The correct answer is: 1.8V - 5V

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este rolul Serial Monitor din Platform IO?

a. consolă pentru comunicație serială dintre placa de dezvoltare și PC ✔

b. încărcarea programului pe placa de dezvltare

c. vizualizarea datelor de pe placa de dezvolatre în format grafic

d. monitorizarea interfețelor seriale de pe placa de dezvoltare

The correct answer is: consolă pentru comunicație serială dintre placa de dezvoltare și PC

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Presupunând că pinul PD2 este pus ca output, care dintre urmatoarele secvente de cod stinge ledul conectat la pinul PD2?

a. PORTD |= ~(0 << PD2);

b. PIND &= (0 << PD2);

c. PIND &= ~(1 << PD2);

d. PORTD &= ~(1 << PD2); ✔

The correct answer is: PORTD &= ~(1 << PD2);

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce secvență de instrucțiuni reprezintă un mod corect de a configura un buton conectat la pinul PD2 al uC ATMega324p?

a. DDRD |= (1 << PD2);
PIND |= (1 << PD2);

b. DDRD &= (1 << PD2);
PORTD |= (1 << PD0);

c. DDRD |= (1 << PD2);
PORTD |= (1 << PD0);

d. DDRD &= ~(1 << PD2); ✔
PORTD |= (1 << PD2);

The correct answer is: DDRD &= ~(1 << PD2);
PORTD |= (1 << PD2);

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații este FALSA

a. USART și SPI sunt aceleași protocoale și pot fi folosite interschimbabil ✔

b. Baud rate reprezintă frecvența de transmitere a simbolurilor sau pulsurilor pe secundă într-un semnal.

c. Prin USART se transmit un bit de start, un cuvânt de date, opțional un bit de paritate și unul sau doi biți de stop

d. Pentru a permite comunicarea prin USART între două dispozitive, cum ar fi un PC și o placă de laborator, este necesar ca acestea să folosească același baud rate.

The correct answer is: USART și SPI sunt aceleași protocoale și pot fi folosite interschimbabil

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Configurați USART0 cu următorii parametri: baud rate 115200, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără paritate. Se consideră F_CLK = 16 MHz.

a.
```
UBRR0 = 51;
UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UPM01);
```

b.
```
UBRR0 = 103;
UCSR0C &= ~(1 << USBS0);
UCSR0C |= (3 << UCSZ00);
```

c.
```
UBRR0 = 8;
UCSR0C &= ~(1 << USBS0);
UCSR0C |= (3 << UCSZ00);
```
✔

d.
```
UBRR0 = 51;
UCSR0C |= (3 << UCSZ00) | (1 << UPM01);
```

The correct answer is: UBRR0 = 8;
UCSR0C &= ~(1 << USBS0);
UCSR0C |= (3 << UCSZ00);

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

cum se poate reseta flag-ul de intrerupere OCFB din registrul TIFR1

a. se scrie 1 pe pozitia bitului OCFB

b. este obligatoriu sa se execute rutina de intrerupere pentru a reseta acest flag. daca se doreste exclusiv resetarea acestuia, rutina de interupere poate sa fie lipsita de instructiuni

c. se scrie 0 pe pozitia bitului OCFB ✖

d. acest flag de intrerupere nu poate fi resetat. valoarea din registru este disponibila doar pentru citire

The correct answer is: se scrie 1 pe pozitia bitului OCFB

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum activam intreruperile ?

a. cli();

b. SREG |= (1 << 5);

c. SREG = 32;

d. sei(); ✔

The correct answer is: sei();

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce varianta este o secventa corecta de instructiuni pentru a configura pinul PD2 pentru o intrerupere externa?

a. PCMSK2 |= (1 << PCINT18);
PCICR |= (1 << PCIE0);

b. PCMSK3 |= (1 << PCINT26); ✔
PCICR |= (1 << PCIE3);

c. Nicio varianta, deoarece pinul PD2 este folosit doar pentru INT0

d. PCMSK1 |= (1 << PCINT18);
PCICR |= (1 << PCIE2);

The correct answer is: PCMSK3 |= (1 << PCINT26);
PCICR |= (1 << PCIE3);

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT0 să se declanșeze doar pe o tranziție descrescătoare (falling edge)?

a. EICRA |= (1 << ISC10);

b. EICRA |= (1 << ISC11);

c. EICRA |= (1<<ISC00);

d. EICRA |= (1 << ISC01); ✔

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC01);

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce capabilitate aditionala are Timer2 fata de Timer0 ?

a. Poate folosi un oscilator extern ✔

b. Are registre prag pe 16 biti, fata de Timer0 care are registre prag pe 8 biti

c. Foloseste mai putina energie electrica decat Timer0

d. Niciuna

The correct answer is: Poate folosi un oscilator extern

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este varianta corecta de configurare pentru Timer/Counter2 astfel încât contorul să se decrementeze la fiecare milisecundă în cazul în care valoarea contorului este > 0?

Se considera semanlul de ceas al microcontrollerului de 12MHz

a.
```
cli();
OCR2A = 187;
TCNT2 = 0;
TCCR2A |= (1 << WGM21);
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
TCCR2B |= (1 << CS20);
sei();

ISR(TIMER2_OVF_vect){
if(counter_ms > 0)
counter_ms -- ;
}
```

b.
```
cli();
OCR2A = 249;
TCNT2 = 0;
TCCR2A |= (1 << WGM21);
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
TCCR2B |= (1 << CS22);
sei();

ISR(TIMER2_OVF_vect){
if(counter_ms > 0)
counter_ms -- ;
}
```

c. ✔
```
cli();
OCR2A = 187;
TCNT2 = 0;
TCCR2A |= (1 << WGM21);
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
TCCR2B |= (1 << CS22);
sei();

ISR(TIMER2_OVF_vect){
if(counter_ms > 0)
counter_ms -- ;
}
```

d.
```
cli();
OCR2A = 137;
TCNT2 = 50;
TCCR2A |= (1 << WGM21);
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
TCCR2B |= (1 << CS22);
sei();

ISR(TIMER2_OVF_vect){
if(counter_ms > 0)
counter_ms -- ;
}
```

The correct answer is:
```
cli();
OCR2A = 187;
TCNT2 = 0;
TCCR2A |= (1 << WGM21);
TIMSK2 |= (1 << OCIE2A);
TCCR2B |= (1 << CS22);
sei();

ISR(TIMER2_OVF_vect){
if(counter_ms > 0)
counter_ms -- ;
}
```

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 5ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 2V

b. 4V

c. 3V ✔

d. 2.5V

The correct answer is: 3V

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 64, cu OCR1A setat la 124, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a. 0.75ms

b. 1ms ✖

c. 0.5ms

d. 0.25ms

The correct answer is: 0.5ms

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce tip de convertor analog numeric utilizează microcontrollerul ATmega 324P?

a. ADC de tip Tracking

b. ADC de tip SAR (Successive Approximation Register ADC) ✔

c. ADC Sigma-delta

d. ADC de tip Flash

The correct answer is: ADC de tip SAR (Successive Approximation Register ADC)

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru ADC-ul microcontrollerului ATMega324P, ce se intampla daca in timpul unei conversii se scrie 0 in bitul ADEN?

a. ADC-ul se va opri doar dupa finalizarea conversiei

b. Este imposibila oprirea ADC-ului in timpul unei conversii, trebuie verificat in prealabil daca o conversie este in desfasurare

c. Nu va avea niciun efect

d. ADC-ul se va opri fara sa astepte finalizarea conversiei ✔

The correct answer is: ADC-ul se va opri fara sa astepte finalizarea conversiei

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce rol in comunicatia SPI are bitul CPOL din registrul SPCR?

a. Injumatateste frecventa ceasului in cazul aparitiei de erori de comunicatie

b. Configureaza valoarea logică a stării de IDLE a ceasului ✔

c. Configureaza momentul cand datele sunt geenerate pe iesire si citite pe intrare

d. Porneste sau intrerupe comunicatia intre Master si Slave

The correct answer is: Configureaza valoarea logică a stării de IDLE a ceasului

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se configurează corect pinii utilizați la SPI pentru un dispozitiv de tip slave?

a. MOSI, Input; ✔
MISO, output;
SCK, input;
CS, Input.

b. MOSI, Input;
MISO, output;
SCK, output;
CS, Input.

c. MOSI, Input;
MISO, output;
SCK, input;
CS, output.

d. MOSI, output;
MISO, input;
SCK, output;
CS, output.

The correct answer is: MOSI, Input;
MISO, output;
SCK, input;
CS, Input.

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Adresa unui senzor de temperatură conectat prin I2C cu uC-ul nostru este 0x70. Care este primul octet trimis după condiția de start, dacă dorim ca următoarea operație să fie de citire?

a. 0xA0 ✖

b. 0xD0

c. 0xC1

d. 0xD1

The correct answer is: 0xD1

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce reprezintă configurația master receiver - slave transmitter pe interfața I2C?

a. dispozitivul master solicită date de la un dispozitiv slave

b. dispozitivul slave solicită date de la un dispozitiv master

c. dispozitivul master inițiază transferul și transmite date către dispozitivul slave ✖

d. dispozitivul slave inițiază transferul și transmite date către dispozitivul master

The correct answer is: dispozitivul master solicită date de la un dispozitiv slave